موضوع: سیستم مدیریت سفارش چاپ (پرینت/کپی/بنر) حضوری و غیر حضوری

تحلیل کامل سیستم:

یک مرکز خدمات چاپ سفارش‌های مشتریان را ثبت و مدیریت می‌کند. هر سفارش می‌تواند شامل چند آیتم چاپ باشد (مثلاً: ۲۰ صفحه پرینت سیاه وسفید ۴A +۲ عدد بنر + ۵ سری کپی رنگی). برای هر آیتم، مشخصات چاپ مثل نوع خدمت (پرینت/کپی/بنر/المینت)، اندازه کاغذ یا ابعاد بنر، رنگی/سیاه‌سفید، تعداد، تعداد صفحات (برای پرینت/کپی)، یک‌رو/دورو، نوع کاغذ، کیفیت چاپ، و فایل مربوطه (اگر نیاز باشد) ثبت می‌شود.

هر سفارش یک وضعیت دارد: ثبت شده، در حال آماده‌سازی، آماده تحویل، تحویل داده شد، لغو شده. سفارش ممکن است توسط یک کارمند ثبت شود و یک کارمند دیگر آن را آماده کند. همچنین سفارش‌ها پرداخت می‌شوند؛ ممکن است پرداخت به صورت کامل یا بیعانه/چندمرحله‌ای انجام شود. برای هر پرداخت، مبلغ، روش پرداخت (نقدی/کارت/آنلاین)، تاریخ و رسید ثبت می‌گردد.

برای قیمت‌دهی، سیستم می‌تواند تعرفه خدمات داشته باشد (قیمت هر صفحه/هر متر/هر واحد برای نوع خدمت و مشخصات پایه) تا مبلغ آیتم‌ها محاسبه شود. در پایان برای هر سفارش یک مبلغ کل و وضعیت پرداخت (تسویه/ناتمام) مشخص است.

موجودیت‌ها (Entities):

- مشتری (customer): اطلاعات افرادی که سفارش چاپ، کپی یا بنر ثبت می‌کنند در این موجودیت نگهداری می‌شود.
- سفارش (order): هر بار که یک مشتری درخواست چاپ یا خدمات مرتبط می‌دهد، اطلاعات کلی آن در این موجودیت ثبت می‌شود.
- آیتم سفارش (order item): جزئیات هر بخش از سفارش مانند نوع چاپ، تعداد، سایز و مشخصات فنی در این موجودیت ثبت می‌شود.
- خدمت (service): انواع خدماتی که مرکز خدمات چاپ ارائه می‌دهد مانند پرینت، کپی، بنر، لمینت یا صحافی در این موجودیت تعریف می‌شوند.
- قیمت (price): قیمت پایه هر نوع خدمت چاپ با توجه به مشخصات آن در این موجودیت نگهداری می‌شود.

- پرداخت (payment): اطلاعات پرداخت‌های انجام‌شده برای هر سفارش در این موجودیت ذخیره می‌شود.
- کارمند (employer): اطلاعات کارمندان چاپخانه که سفارش‌ها را ثبت یا اجرا می‌کنند در این موجودیت ذخیره می‌شود.
- فایل سفارش (FileAttachment): مسیر یا اطلاعات فایل‌هایی که مشتری برای چاپ ارسال می‌کند در این موجودیت ذخیره می‌شود.

صفات موجودیت‌ها (Attributes):

۱) صفات Customer (مشتری):

- CustomerID (کلید اصلی)
- FullName
- Phone
- Email
- CreatedAt

۲) صفات Employee (کارمند):

- EmployeeID (کلید اصلی)
- FullName
- Phone
- Role
- IsActive

۳) صفات Service (خدمت چاپ):

- ServiceID (کلید اصلی)
- ServiceName
- UnitType (نوع واحد محاسبه مثل صفحه، عدد، متر)
- IsActive

۴) صفات Order (سفارش):

- OrderID (کلید اصلی)
- CustomerID (کلید خارجی)
- CreatedByEmployeeID (کلید خارجی)

- OrderDateTime
- Status
- Notes
- TotalAmount
- DiscountAmount
- FinalAmount

۵) صفات OrderItem (آیتم سفارش):

- OrderItemID (کلید اصلی)
- OrderID (کلید خارجی)
- ServiceID (کلید خارجی)
- Description
- PaperSize
- PrintColor
- IsDuplex
- CopiesCount
- PagesCount
- Quantity
- WidthCm
- HeightCm
- PaperType
- QualityLevel
- UnitPrice
- LineTotal

۶) صفات Payment (پرداخت):

- PaymentID (کلید اصلی)
- OrderID (کلید خارجی)
- PaidAmount
- PayMethod
- PaidAt
- RefCode
- Notes

۷) صفات Price (قیمت):

- PriceID (کلید اصلی)
- ServiceID (کلید خارجی)
- PaperSize
- PrintColor
- PaperType
- UnitPrice
- EffectiveFrom
- IsActive

۸) صفات FileAttachment (فایل ضمیمه):

- FileID (کلید اصلی)
- OrderItemID (کلید خارجی)
- FilePath
- UploadedAt

ارتباطات موجودیت‌ها (Relationships)

۱. Customer (۱) —— (N) Order

هر مشتری می‌تواند چند سفارش ثبت کند، ولی هر سفارش فقط مربوط به یک مشتری است.

۲. Employee (۱) —— (N) Order

هر کارمند می‌تواند چند سفارش را ثبت کند، ولی هر سفارش توسط یک کارمند ثبت می‌شود.

۳. Order (۱) —— (N) OrderItem

هر سفارش شامل چند آیتم سفارش است، ولی هر آیتم فقط متعلق به یک سفارش است.

٤. Service (۱) —— (N) OrderItem

هر نوع خدمت (مثل پرینت/کپی/بنر) می‌تواند در آیتم‌های زیادی استفاده شود، ولی هر آیتم فقط یک خدمت دارد.

٥. Order (۱) —— (N) Payment

هر سفارش می‌تواند یک یا چند پرداخت داشته باشد (مثلاً بیعانه و تسویه)، ولی هر پرداخت مربوط به یک سفارش است.

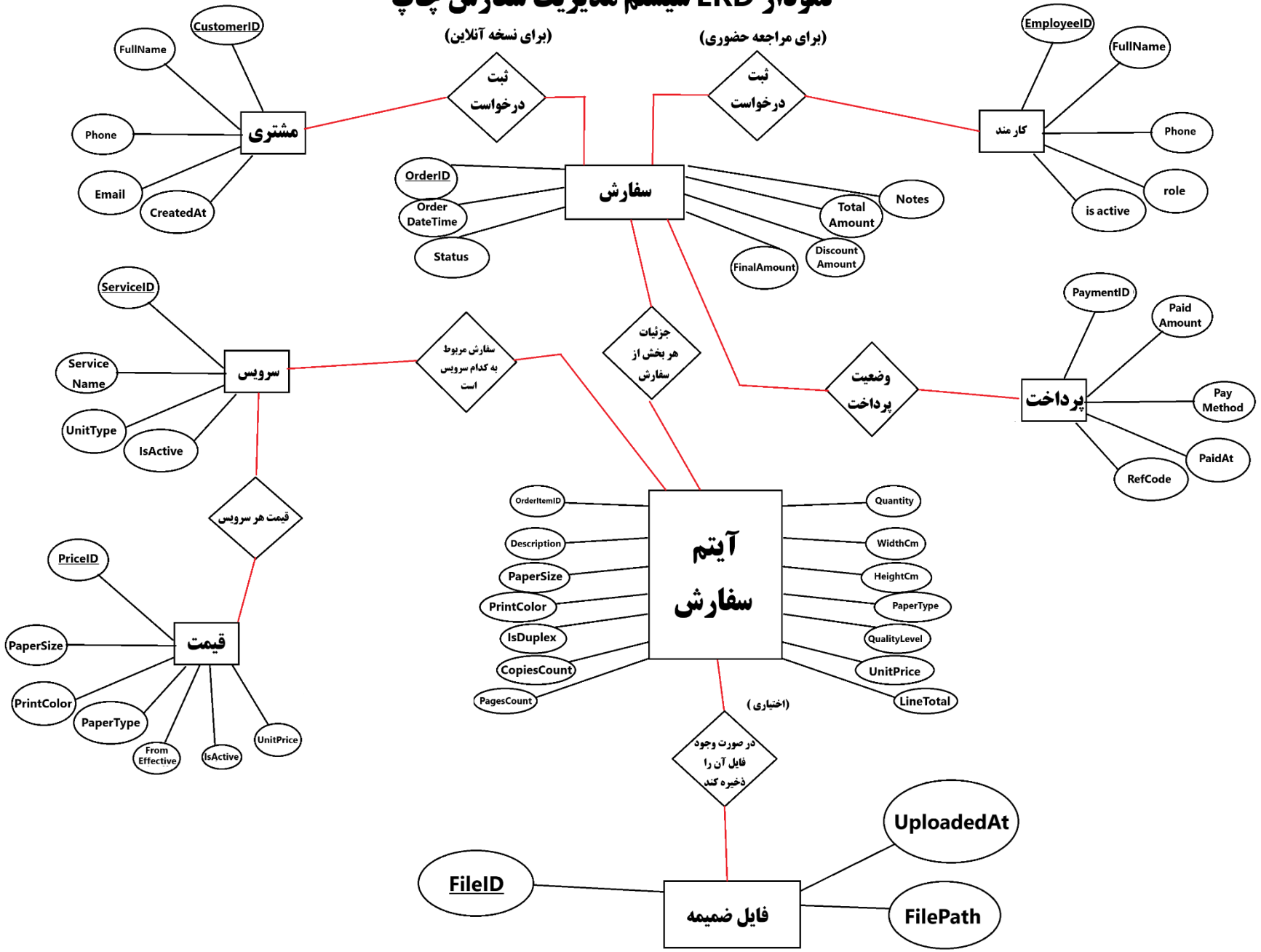
٦. Service (۱) —— (N) Price

هر خدمت می‌تواند چند قیمت مختلف داشته باشد (مثلاً قیمت A٤ سیاه‌وسفید و A۳ رنگی)، ولی هر رکورد قیمت مربوط به یک خدمت است.

۷. OrderItem (۱) —— (۰..N) FileAttachment

هر آیتم سفارش ممکن است فایل داشته باشد یا نداشته باشد، و اگر داشته باشد می‌تواند یک یا چند فایل ضمیمه داشته باشد.

نمودار ERD سیستم مدیریت سفارش چاپ

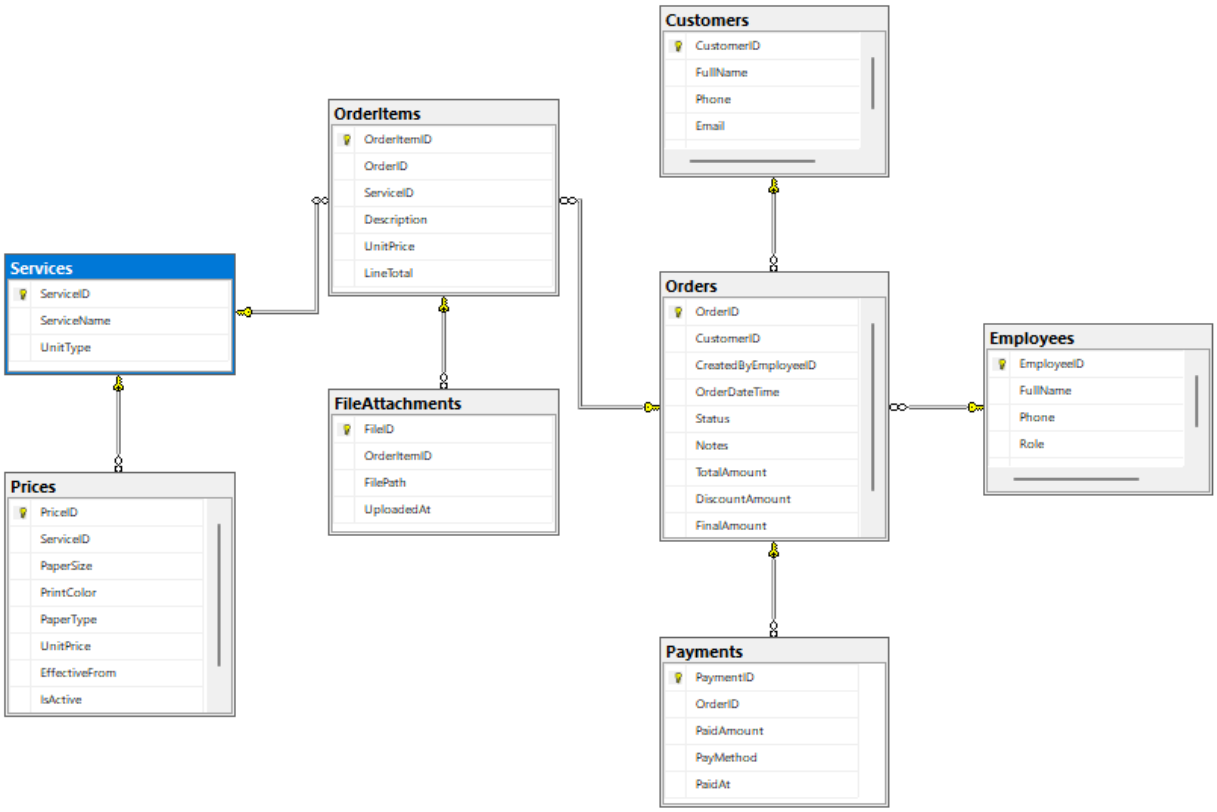


مشخص کردن جداول سیستم(Tables)

بر اساس ERD ما این جدول‌ها رو داریم:

۱. **Customers**
۲. **Employees**
۳. **Services**
۴. **Prices**
۵. **Orders**
۶. **OrderItems**
۷. **Payments**
۸. **FileAttachments**

دیاگرام دیتا بیس:



خروجی جداول:

Results Messages

	PriceID	ServiceID	PaperSize	PrintColor	PaperType	UnitPrice	EffectiveFrom	IsActive
1	1	1	A4	BW	Normal	2000.00	2024-01-01	1
2	2	2	A4	Color	Normal	5000.00	2024-01-01	1
3	3	3	A3	BW	Normal	4000.00	2024-01-01	1
4	4	4	A3	Color	Normal	8000.00	2024-01-01	1
5	5	5	A4	BW	Normal	1500.00	2024-01-01	1
6	6	6	A4	Color	Normal	4500.00	2024-01-01	1
7	7	7	Custom	Color	Banner	30000.00	2024-01-01	1
8	8	8	Custom	Color	Banner	60000.00	2024-01-01	1
9	9	9	A4	-	Glossy	7000.00	2024-01-01	1
10	10	10	-	-	-	10000.00	2024-01-01	1
11	11	11	Photo	Color	Glossy	12000.00	2024-01-01	1
12	12	12	Sticker	Color	Glossy	15000.00	2024-01-01	1
13	13	13	Canvas	Color	Canvas	50000.00	2024-01-01	1
14	14	14	A2	Color	Normal	20000.00	2024-01-01	1
15	15	15	A5	Color	Card	8000.00	2024-01-01	1

Results Messages

	PaymentID	OrderID	PaidAmount	PayMethod	PaidAt
1	1	1	50000.00	Cash	2026-02-04 15:06:43.277
2	2	2	55000.00	Card	2026-02-04 15:06:43.277
3	3	3	70000.00	Cash	2026-02-04 15:06:43.277
4	4	4	70000.00	Card	2026-02-04 15:06:43.277
5	5	5	45000.00	Cash	2026-02-04 15:06:43.277
6	6	6	50000.00	Card	2026-02-04 15:06:43.277
7	7	7	30000.00	Cash	2026-02-04 15:06:43.277
8	8	8	80000.00	Card	2026-02-04 15:06:43.277
9	9	9	60000.00	Cash	2026-02-04 15:06:43.277
10	10	10	75000.00	Card	2026-02-04 15:06:43.277
11	11	11	40000.00	Cash	2026-02-04 15:09:22.597
12	12	12	45000.00	Card	2026-02-04 15:09:22.597
13	13	13	65000.00	Cash	2026-02-04 15:09:22.597
14	14	14	70000.00	Card	2026-02-04 15:09:22.597
15	15	15	38000.00	Cash	2026-02-04 15:09:22.597

Results Messages

	OrderID	CustomerID	CreatedByEmployeeID	OrderDateTime	Status	Notes	TotalAmount	DiscountAmount	FinalAmount
1	1	1	1	2026-02-04 15:06:43.273	Registered	Order 1	50000.00	0.00	50000.00
2	2	2	2	2026-02-04 15:06:43.273	InProgress	Order 2	60000.00	5000.00	55000.00
3	3	3	3	2026-02-04 15:06:43.273	Ready	Order 3	70000.00	0.00	70000.00
4	4	4	4	2026-02-04 15:06:43.273	Delivered	Order 4	80000.00	10000.00	70000.00
5	5	5	5	2026-02-04 15:06:43.273	Registered	Order 5	45000.00	0.00	45000.00
6	6	6	6	2026-02-04 15:06:43.273	InProgress	Order 6	55000.00	5000.00	50000.00
7	7	7	7	2026-02-04 15:06:43.273	Ready	Order 7	30000.00	0.00	30000.00
8	8	8	8	2026-02-04 15:06:43.273	Delivered	Order 8	90000.00	10000.00	80000.00
9	9	9	9	2026-02-04 15:06:43.273	Registered	Order 9	65000.00	5000.00	60000.00
10	10	10	10	2026-02-04 15:06:43.273	InProgress	Order 10	75000.00	0.00	75000.00
11	11	11	11	2026-02-04 15:09:22.597	Registered	Order 11	40000.00	0.00	40000.00
12	12	12	12	2026-02-04 15:09:22.597	InProgress	Order 12	50000.00	5000.00	45000.00
13	13	13	13	2026-02-04 15:09:22.597	Ready	Order 13	65000.00	0.00	65000.00
14	14	14	14	2026-02-04 15:09:22.597	Delivered	Order 14	72000.00	2000.00	70000.00
15	15	15	15	2026-02-04 15:09:22.597	Registered	Order 15	38000.00	0.00	38000.00

	OrderItemID	OrderID	ServiceID	Description	UnitPrice	LineTotal
1	1	1	1	BW Print	2000.00	20000.00
2	2	2	2	Color Print	5000.00	25000.00
3	3	3	3	BW A3 Print	4000.00	40000.00
4	4	4	4	Color A3 Print	8000.00	40000.00
5	5	5	5	Copy BW	1500.00	15000.00
6	6	6	6	Copy Color	4500.00	22500.00
7	7	7	7	Small Banner	30000.00	30000.00
8	8	8	8	Large Banner	60000.00	60000.00
9	9	9	9	Laminate A4	7000.00	14000.00
10	10	10	10	Binding	10000.00	10000.00
11	11	11	11	Photo Print	12000.00	12000.00
12	12	12	12	Sticker Print	15000.00	30000.00
13	13	13	13	Canvas Print	50000.00	50000.00
14	14	14	14	Poster Print	20000.00	20000.00
15	15	15	15	Card Print	8000.00	16000.00

Results Messages

	FileID	OrderItemID	FilePath	UploadedAt
1	1	1	file1.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
2	2	2	file2.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
3	3	3	file3.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
4	4	4	file4.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
5	5	5	file5.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
6	6	6	file6.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
7	7	7	file7.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
8	8	8	file8.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
9	9	9	file9.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
10	10	10	file10.pdf	2026-02-04 15:06:43.277
11	11	11	file11.pdf	2026-02-04 15:09:22.597
12	12	12	file12.pdf	2026-02-04 15:09:22.597
13	13	13	file13.pdf	2026-02-04 15:09:22.597
14	14	14	file14.pdf	2026-02-04 15:09:22.597
15	15	15	file15.pdf	2026-02-04 15:09:22.597

	EmployeeID	FullName	Phone	Role	IsActive
1	1	Karim	09350000001	Operator	1
2	2	Hassan	09350000002	Operator	1
3	3	Javad	09350000003	Manager	1
4	4	Mina	09350000004	Cashier	1
5	5	Saeed	09350000005	Operator	1
6	6	Farhad	09350000006	Technician	1
7	7	Navid	09350000007	Operator	1
8	8	Leila	09350000008	Cashier	1
9	9	Peyman	09350000009	Manager	1
10	10	Shadi	09350000010	Operator	1
11	11	Babak	09350000011	Operator	1
12	12	Soheil	09350000012	Technician	1
13	13	Arash	09350000013	Cashier	1
14	14	Yasaman	09350000014	Operator	1
15	15	Tara	09350000015	Manager	1

Results Messages

	CustomerID	FullName	Phone	Email	CreatedAt
1	1	Ali Rezaei	09120000001	ali@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
2	2	Sara Ahmadi	09120000002	sara@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
3	3	Mehdi Karimi	09120000003	mehdi@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
4	4	Fatemeh Hosseini	09120000004	fatemeh@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
5	5	Reza Moradi	09120000005	reza@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
6	6	Nima Ghasemi	09120000006	nima@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
7	7	Elham Rahimi	09120000007	elham@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
8	8	Hossein Azizi	09120000008	hossein@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
9	9	Parisa Jafari	09120000009	parisa@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
10	10	Amir Nikzad	09120000010	amir@mail.com	2026-02-04 15:06:43.273
11	11	Arman Tavakoli	09120000011	arman@mail.com	2026-02-04 15:09:22.597
12	12	Sahar Ebrahimi	09120000012	sahar@mail.com	2026-02-04 15:09:22.597
13	13	Pouya Salimi	09120000013	pouya@mail.com	2026-02-04 15:09:22.597
14	14	Maryam Zarei	09120000014	maryam@mail.com	2026-02-04 15:09:22.597
15	15	Kian Daryaei	09120000015	kian@mail.com	2026-02-04 15:09:22.597

Results Messages

	ServiceID	ServiceName	UnitType
1	1	Print BW A4	Page
2	2	Print Color A4	Page
3	3	Print BW A3	Page
4	4	Print Color A3	Page
5	5	Copy BW	Page
6	6	Copy Color	Page
7	7	Banner Small	Item
8	8	Banner Large	Item
9	9	Laminate A4	Item
10	10	Binding	Item
11	11	Photo Print	Item
12	12	Sticker Print	Item
13	13	Canvas Print	Item
14	14	Poster Print	Item
15	15	Card Print	Item